

IA006 – Ciência e engenharia dos sistemas dinâmicos de muitos agentes

Aula_05

Tópicos

Tópico_05_01 - Estrutura dos sistemas complexos: redes de agentes

Redes na representação dos sistemas complexos

Estrutura

Fundamentos conceituais e históricos das redes

Redes: o que saber sobre as redes na prática

O que interessa medir nas redes?

Rede – conceitos topológicos básicos

Vertente de conhecimentos da Topologia

Topologia das redes: Euler

As várias vertentes que contribuíram para o conhecimento das redes

Vertentes principais do estudo das redes naturais

Acervo de conhecimentos para o estudo das redes

Estrutura e representação das redes

Sobre a construção das estruturas das redes

Representação de uma rede: matriz de adjacência

Construção das listas de nós e arestas por inspeção

Modelos matemáticos das redes e suas representações

Métricas e Análise de redes

Métrica das redes: características mensuráveis

Métricas de nós e arestas

Métricas globais das redes

Mecanismos de formação e dinâmica

Mecanismos e regras

Estrutura e dinâmica das redes complexas

Modelagem das redes sociais: estruturas históricas e estruturas possíveis

Aplicações e exemplos específicos

Exemplo: estruturas de grupos políticos

Rede produtiva

Rede produtiva conceitual para o setor eletro-eletrônico

Redes na modelagem dos sistemas complexos

Protocolos de comunicação entre sistemas

Correlação entre Protocolos de Sistemas e Linguagem Natural Humana

Ferramentas computacionais para Análise e Modelagem

Analisar redes e construir redes

Programa para visualização e análise de redes

Métricas do Gephi

Gephi acesso à rede

Interface do Gephi com banco de dados externo

Síntese computacional de estruturas de rede - NetLogo

NetLogo: Algumas características

Interfaces do NetLogo

Síntese de estruturas de rede

Interfaces para criação de redes clássicas no NetLogo

Rede de exemplo

Representação das métricas

Graus dos nós

Representação em rede do fogo na floresta

Agentes interconectados por uma rede

Tópico_05_02 – Demonstração de software para o estudo das redes

GEPHI – software para visualização e análise de redes

NetLogo – plataforma de simulação de sistemas de muitos agentes

Bibliografia

Informações sobre o GEPHI e o NetLogo nos sites dos aplicativos.

Tarefas para os alunos

Exercício1 - Exemplo de uso do aplicativo GEPHI

O aplicativo pode ser baixado de <https://gephi.org/desktop/> Gephi Download

O site reconhece o sistema operacional e pode ser utilizado Linux, Windows, Windows (32 bits), MacOS, MacOS (Intel).

Como informa o site: Gephi Desktop - Desde 2008, o Gephi tem capacitado pesquisadores, jornalistas e estudantes de diversas áreas a explorar, manipular e compreender redes complexas. O aplicativo Gephi em Java ("Gephi Desktop") é de código aberto e gratuito sob a licença GPL.

Para o exercício serão usados os arquivos de exemplo, que contêm os dados dos nós e arestas (conexões dos nós), disponíveis em:

gephi_exemplo_nos.csv)

gephi_exemplo_arestas.csv)

Baixe o aplicativo GEPHI no site do programa

Siga as instruções de instalação e em caso de dúvida poderá ser conseguida ajuda de uma das plataformas à qual o aluno tenha acesso. Em breve poderá usar o servidor SimServ.

Rede de exemplo:

Esta rede tem 12 nós que correspondem a:

8 alunos

1 professora

1 monitor

1 laboratório

que estão conectados de modo a representar relações de orientação, apoio, colaboração e uso do laboratório.

Pergunta 1: A rede mostra a relação entre agentes de mesma natureza?

Representação da estrutura da rede do sistema de exemplo:

Como carregar os dados da rede no Gephi.

Abra o Gephi.

Crie um projeto novo e dê um nome como Exemplo 1 ou qualquer outro nome.

Importe primeiro gephi_exemplo_nos.csv como tabela de Nodes.

Depois importe gephi_exemplo_arestas.csv como tabela de Edges.

A estrutura da rede desse sistema é descrita nas tabelas:

Tabela de nós:

gephi_exemplo_nos.csv

Id: identificador único do nó

Label: nome exibido

Tipo: aluno, professor, monitor, laboratório

Grupo: categoria para colorir ou filtrar

Tabela de arestas:

gephi_exemplo_arestas.csv

Source: nó de origem

Target: nó de destino

Type: Directed ou Undirected

Weight: peso da relação

Label: nome da relação

Escolha ou crie uma pasta para colocar seus projetos e os arquivos csv.

Abra um novo projeto no Gephi. O nome será pedido ao salvar.

No Gephi, em "Laboratório de dados", no Menu Arquivo escolha "Importar planilha" e importe os dois arquivos iniciando pelo dos nós.

Em seguida confira se:

Id e Label foram reconhecidos nos nós

source e target foram reconhecidos nas arestas

Type ficou como Directed ou Undirected

Vá para o painel de "Visão Geral" e teste a Distribuição ForceAtlas 2.

Depois no painel "Aparência" experimente:

colorir os nós por Grupo

dimensionar os nós por grau

mostrar rótulos

Em seguida explore as possibilidades de visualização para publicação da rede que você está analisando

Finalmente, em "Visão Geral", na janela da direita explore as estatísticas da rede do sistema.

Exercício 2 - Geração e análise de redes usando o NetLogo - um modelo para demonstração

Instale o NetLogo seguindo as instruções do site.

Baixe o arquivo NW General Examples.nlogo do repositório do curso para uma pasta de seu computador, por exemplo em Documentos/Exercicios_IA006_2026

Abra o Menu do ambiente do NetLogo e escolha abrir NW General Examples.nlogo

A interface desse exemplo apresenta muitas possibilidades de criação e análise de redes. As redes que podem ser estudadas com esse modelo de simulação são construídas usando regras específicas de formação e, nesse sentido são artificiais e elas fazem parte da biblioteca de modelos de redes disponíveis na extensão Netlogo NW. Uma descrição detalhada é feita na aba "Informação" do ambiente do NetLogo.

Após uma descrição da interface do ambiente interativo aba "Interface" são descritos os vários layouts disponíveis. Em seguida aborda os algoritmos geradores de estrutura de redes disponíveis no exemplo: afinidade preferencial (Barabási-Albert), anel, estrela, roda, aleatória (Erdős-Rényi), pequeno mundo, grade 2D, modelo de Kleinberg para rede de pequeno mundo.

Gerada a rede, o modelo pode mostrar as principais métricas dessas redes. Estão disponíveis: detecção de aglomerados fracos, detecção de comunidades, mostrar aglomerados bicomponente com o mouse, mostrar um subconjunto de uma rede em que cada nó tem uma ligação direta com todos os outros nós, e seleção do maior subconjunto desse tipo.

As medidas das propriedades estatísticas para a rede criada incluem a centralidade "betweenness", o cálculo dos eigenvectors dos nós e "closeness".

Sugestão de exploração dos modelos contida no arquivo:

Em geral, diferentes layouts funcionam melhor para diferentes tipos de gráficos. Você pode experimentar todas as combinações de gráfico/layout? Qual layout você prefere para cada tipo de gráfico? Por quê?

Experimente o layout de mola com uma rede 2D em forma de treliça, com a opção WRAP desativada. Como fica? Agora experimente com a opção WRAP ativada. Você consegue explicar a diferença?

Gere uma rede de mundo pequeno com um expoente de agrupamento baixo (por exemplo, 0,1). Qual é o tamanho da maior clique maximal? Agora tente com um expoente grande (por exemplo, 10,0). Qual é o tamanho? Tente várias vezes. Você consegue identificar algum padrão? E se você aumentar o número de linhas e colunas?

Exercício 3 Comente sucintamente

Qual a diferença de finalidade e uso dos dois programas (GEPHI e NetLogo) para o estudo de redes "artificiais" e "reais"?